

ANDERSON H. R. FERREIRA

Dados, Machine Learning e Analytics | Doutorando UNICAMP
Salto, SP | +55 11 95850-9690 | a058899@dac.unicamp.br
Portfólio | LinkedIn | GitHub
Defesa prevista: dez/2026 | Disponibilidade híbrida em São Paulo entre jun/2026 e set/2026

Resumo

Doutorando em Engenharia Mecânica na UNICAMP, com atuação aplicada em dados, machine learning, cloud e estatística. Experiência em modelagem preditiva, validação de modelos, feature engineering e implementação com Python, SQL, FastAPI, Oracle e AWS. Repertório construído em projetos de IoT e saúde, com técnicas transferíveis para analytics, risco, fraude, churn e apoio à decisão.

Competências Técnicas

Python, SQL, Java, JavaScript, FastAPI, Oracle SQL, AWS, Docker, scikit-learn, Random Forest, SMOTE, SHAP, ETL, EDA, Feature Engineering, Cross-validation, Holdout, Threshold Analysis, Estatística Aplicada.

Projetos de Dados e ML

Predição de Risco com SMOTE <i>Saúde / orientador e desenvolvedor</i>	Projeto aplicado
---	-------------------------

- Atuei em projeto de predição de risco de hipertensão com 4.240 amostras e 12 variáveis clínicas.
- Implementei split estratificado, SMOTE apenas no treino e validação cruzada 5-fold, evitando data leakage em problema desbalanceado.
- Estruturei avaliação com foco em Recall, F2-score, AUC-ROC, thresholds clínicos e interpretabilidade com SHAP.
- Abordagem transferível para fraude, churn, credit scoring e outros cenários com classe rara.

Pipeline IoT End-to-End <i>ESP32 + FastAPI + Oracle XE</i>	Projeto aplicado
--	-------------------------

- Desenvolvi pipeline de coleta, tratamento e classificação para 7 estados operacionais com ESP32, MPU6050, FastAPI e Oracle XE.
- Expandi o espaço de atributos para 104 features candidatas e selecionei 16 finais; Random Forest com 200 árvores atingiu 97,34% +- 0,63% em validação cruzada e 94,24% em holdout.
- Projeto com mais de 210 mil registros em runs documentadas e inferência no browser sem servidor de ML dedicado.

Experiência Profissional

Professor Adjunto <i>Cruzeiro do Sul Educacional</i>	fev/2025–Atual
--	-----------------------

- Docência em Programação Orientada a Objetos, Estrutura de Dados, Programação Web e Fundamentos de Bancos de Dados.
- Desenvolvimento de atividades práticas com Java, Python e SQL, conectando algoritmos, modelagem de dados e aplicações reais.
- Acompanhamento de projetos aplicados com integração entre software, dados e bancos de dados.

Pesquisador de Doutorado <i>UNICAMP - Engenharia Mecânica</i>	2018–Atual
---	-------------------

- Pesquisa aplicada em processamento de sinais, modelagem estatística, sensores e classificação de estados operacionais.
- Publicação aceita no Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026, comparando 5 geometrias com abordagem orientada a dados.

Professor Universitário <i>CEUNSP</i>	2014–2021
---	------------------

- Atuei em disciplinas de Probabilidade e Estatística Básica, Físicas Experimentais, Termodinâmica Aplicada e Transferência de Calor.
- Desenvolvi atividades ligadas a regressão, testes de hipótese, inferência estatística e simulação computacional.

Formação

Doutorado em Engenharia Mecânica - UNICAMP	2018–2026
Mestrado em Engenharia Mecânica - UNICAMP	2011–2013
Licenciatura em Física - UNICAMP	2006–2010

Certificações e Publicação

AWS Certified AI Practitioner | Applied Machine Learning in Python | IBM Data Engineering Professional Certificate
Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026 | Impact Factor 8.9